CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Si $x + \frac{1}{x}$ est entier, $x^n + \frac{1}{x^n}$ aussi

Énoncé

Soit x un réel non nul tel que $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.

(a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x^n + \dfrac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$.

(b) Donner un exemple de réel x, différent de 1 et -1, qui vérifie l'hypothèse.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $s = x + \frac{1}{x}$ est un entier.

Ce qu'on te demande. Exprimer $x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}}$ à l'aide des deux termes précédents.

Corrigé

1. Une relation entre trois termes

On note $a_n = x^n + \frac{1}{x^n}$ et $s = a_1 = x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$. On développe le produit (distributivité), avec $x \cdot x^n = x^{n+1}$, $x \cdot \frac{1}{x^n} = \frac{1}{x^{n-1}}$, $\frac{1}{x} \cdot x^n = x^{n-1}$:

$$s\,a_n = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) = x^{n+1} + \frac{1}{x^{n-1}} + x^{n-1} + \frac{1}{x^{n+1}} = a_{n+1} + a_{n-1}.$$

$$a_{n+1} = s\,a_n - a_{n-1} \qquad (n \geqslant 1).$$

2. (a) Récurrence double

On montre par **récurrence double** : « $a_n \in \mathbb{Z}$ et $a_{n+1} \in \mathbb{Z}$ ».

- **Initialisation** ($n = 0$) : $a_0 = x^0 + \frac{1}{x^0} = 1 + 1 = 2 \in \mathbb{Z}$, et $a_1 = s \in \mathbb{Z}$ par hypothèse.
- **Hérédité** : si a_n et a_{n+1} sont entiers, alors $a_{n+2} = s\,a_{n+1} - a_n$ (relation de l'étape 1 au rang $n+1$) est un produit et une différence d'entiers : c'est un entier.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}.$$

Exemple de calcul : $a_2 = s^2 - 2$, $a_3 = s^3 - 3s$.

3. (b) Un exemple

On choisit $s = 3$ et on résout $x + \frac{1}{x} = 3$. On multiplie par $x \neq 0$: $x^2 - 3x + 1 = 0$. Discriminant $\Delta = 9 - 4 = 5 > 0$:

$$x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}.$$

Par exemple $x = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \approx 2{,}618$, qui n'est ni 1 ni -1. Alors $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3^2 - 2 = 7$, $x^3 + \frac{1}{x^3} = 27 - 9 = 18$, etc.

(Pour $s = 2$ ou $s = -2$, on trouverait $x = 1$ ou $x = -1$: ce sont les cas « triviaux ».)

Le piège

Développer $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$ par le binôme : c'est possible mais beaucoup plus long.

La méthode

Pour des suites du type $x^n + x^{-n}$: la relation $a_{n+1} = s\,a_n - a_{n-1}$ et une récurrence double.

Rappels de cours utilisés

- **Récurrence double.** Si $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies, et si pour tout n, $(P(n)$ et $P(n+1)) \Rightarrow P(n+2)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout n.